
LERNZIELBUCH

Biologie Q1 – sieben neue Lernziele, maschinelle Reviewkandidaten

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele

2 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:2eba1515e6344f5779d12e0457eef23566b55d731a47380213bb622af357df03

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie

7 Lernziele erste zugehörige Lernzielseite 1

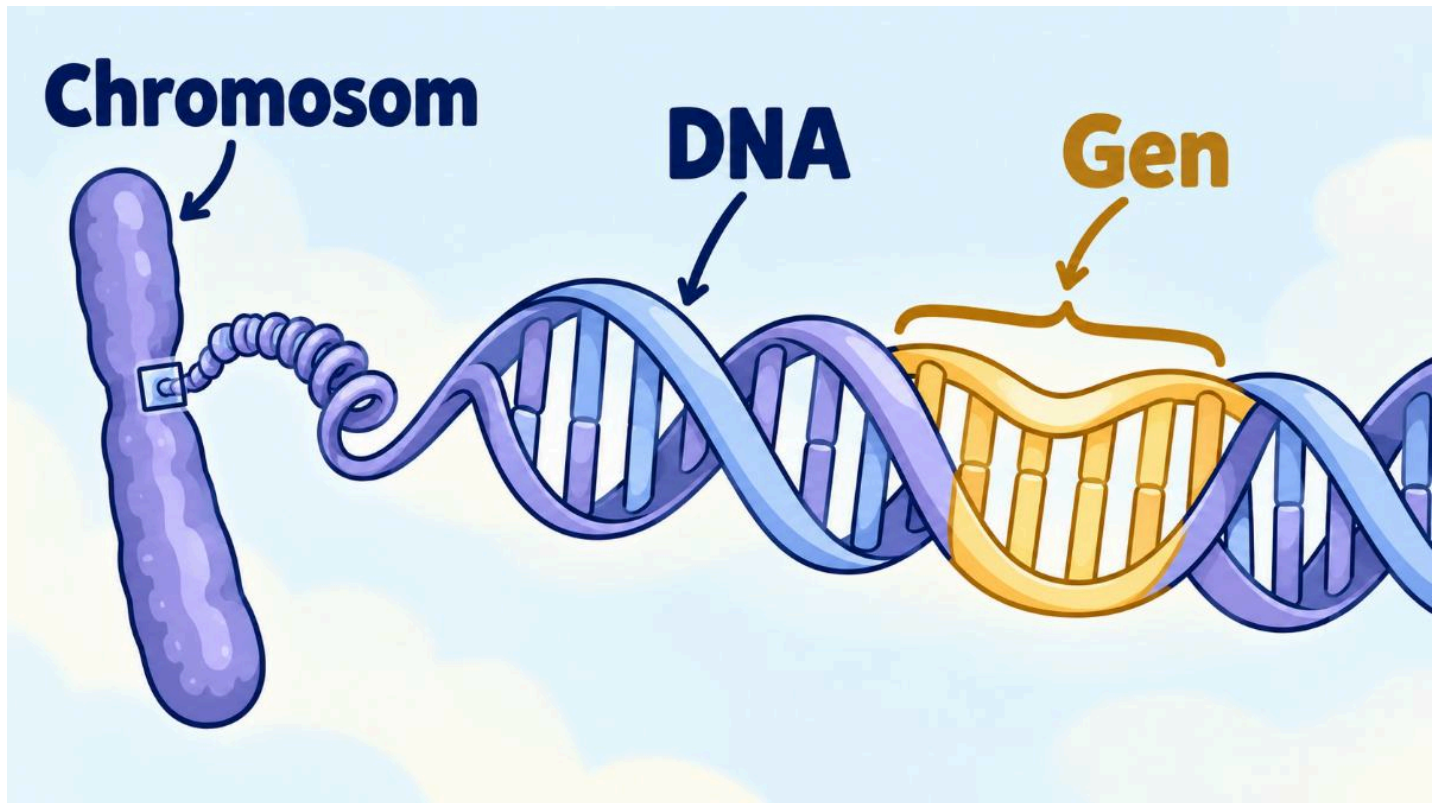
Genetische Information und Variabilität an Modellen erklären

7 Lernziele erste zugehörige Lernzielseite 1

DNA, Gen und Chromosom als Informationsträger verknüpfen

Lernziel-ID ac9e824f-003c-50ac-8751-2b8456004c63

Biologie > Genetische Information und Variabilität an Modellen erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einem einfachen Modell DNA als Material der Erbinformation, ein Gen als Abschnitt dieses Materials und ein Chromosom als organisierte Trägerstruktur unterscheiden und miteinander verknüpfen.

Geltung

BB, BE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

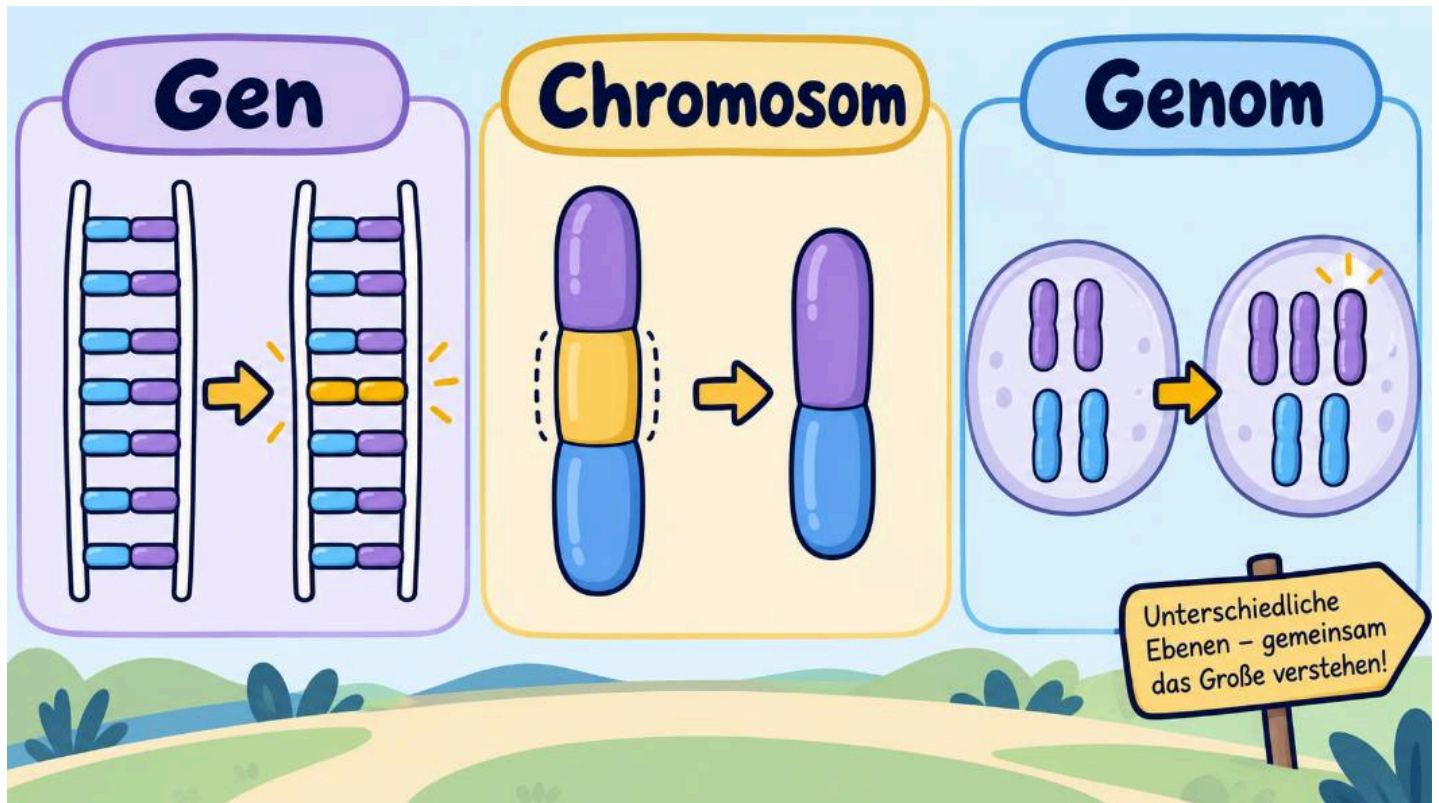
Wird direkt vorausgesetzt von

Gen-, Chromosomen- und Genommutationen am Modell unterscheiden 5eb7c923-469d-5934-b1e8-292e1bb40d95	S. 2	Punkt- und Genommutationen am Modell einordnen bfb5dfb6-8e35-5452-b581-96e061d8b826	S. 3	Mutagene Einflüsse und begründeten Schutz erklären 3a0d6c82-f9f0-5ad1-bb0b-b948e4450d04	S. 4	Folgen somatischer und Keimbahnmutationen im Zelllinienmodell unterscheiden 9d830422-acc7-5fa8-ae9-4dae4cedbf49	S. 5
Mutation und Modifikation mit Kontrolldaten unterscheiden d0c3e6a7-581b-57bd-8027-e940c6b77af8	S. 6	Bedeutung von Fehlerkontrolle und DNA-Reparatur erklären aab2a358-b2ee-57a5-a957-8fb9845506b1	S. 7				

Gen-, Chromosomen- und Genommutationen am Modell unterscheiden

Lernziel-ID 5eb7c923-469d-5934-b1e8-292e1bb40d95

Biologie > Genetische Information und Variabilität an Modellen erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an vorgegebenen DNA- und Chromosomenmodellen Veränderungen innerhalb eines Gens, der Struktur eines Chromosomenabschnitts und der Chromosomenzahl unterscheiden, ihre Zuordnung zum Gen-, Chromosomen- oder Genomniveau begründen und belegte Ursachen sowie unmittelbare Folgen für die genetische Information erklären.

Geltung

SN, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

DNA, Gen und Chromosom als Informationsträger verknüpfen

ac9e824f-003c-50ac-8751-2b8456004c63

S. 1

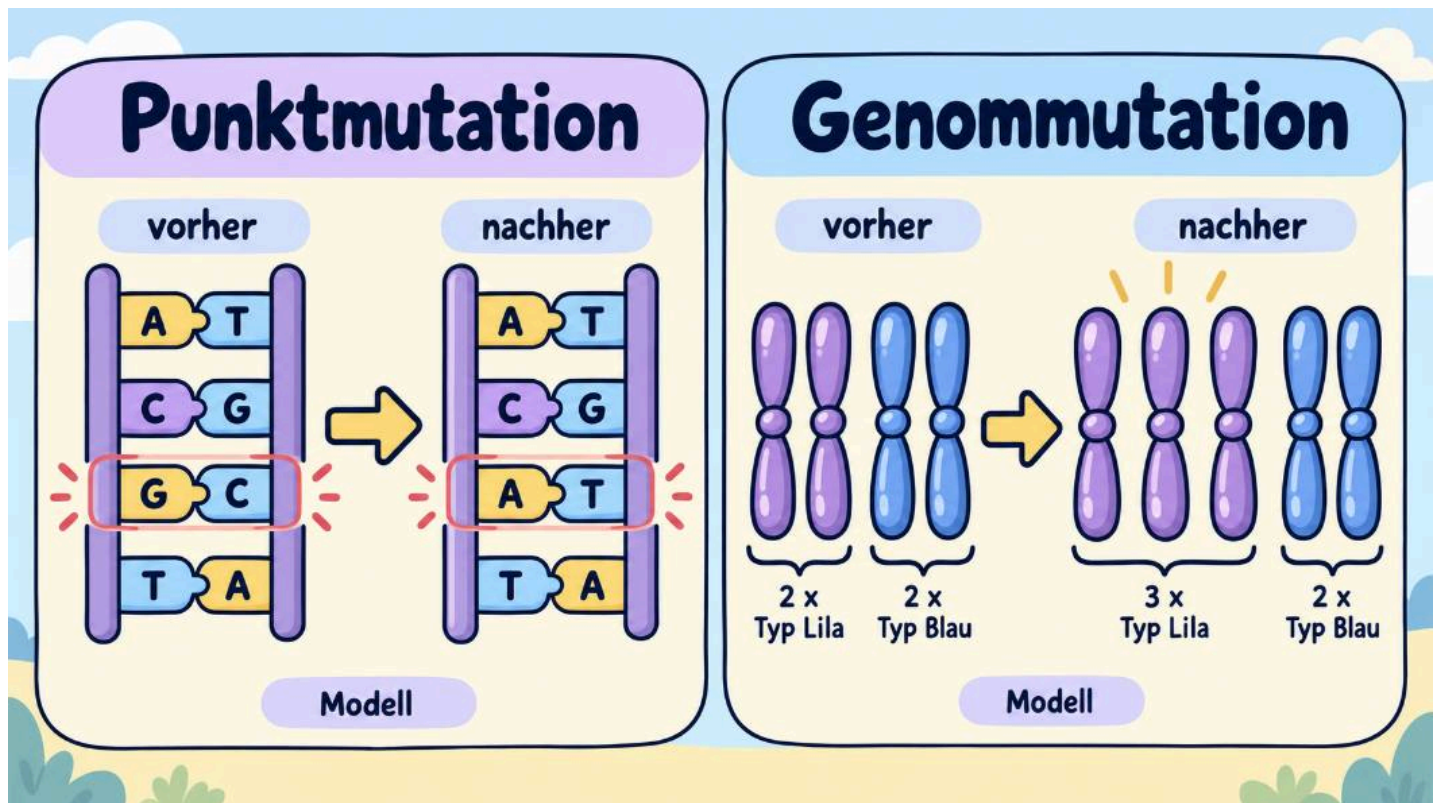
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Punkt- und Genommutationen am Modell einordnen

Lernziel-ID bfb5dfb6-8e35-5452-b581-96e061d8b826

Biologie > Genetische Information und Variabilität an Modellen erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in vorgegebenen Fällen eine Änderung an einer einzelnen Basenpaarposition von einer Änderung der Chromosomenzahl unterscheiden und als Punkt- beziehungsweise Genommutation einordnen.

Geltung

ST: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

DNA, Gen und Chromosom als Informationsträger verknüpfen

ac9e824f-093c-50ac-8751-2b8456004c63

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Mutagene Einflüsse und begründeten Schutz erklären

Lernziel-ID 3a0d6c82-f9f0-5ad1-bb0b-b948e4450d04

Biologie > Genetische Information und Variabilität an Modellen erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand vorgegebener Materialdaten erklären, wie mutagene Einflüsse bleibende Veränderungen der Erbinformation begünstigen können, genetische Risiken in einer konkreten Alltags- oder Umweltsituation nach benannten Kriterien bewerten und Möglichkeiten zur Verringerung der Exposition begründet auswählen.

Geltung

MV: Sek. I · G8

ST: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

DNA, Gen und Chromosom als Informationsträger verknüpfen

ac9e824f-003c-50ac-8751-2b8456004c63

S. 1

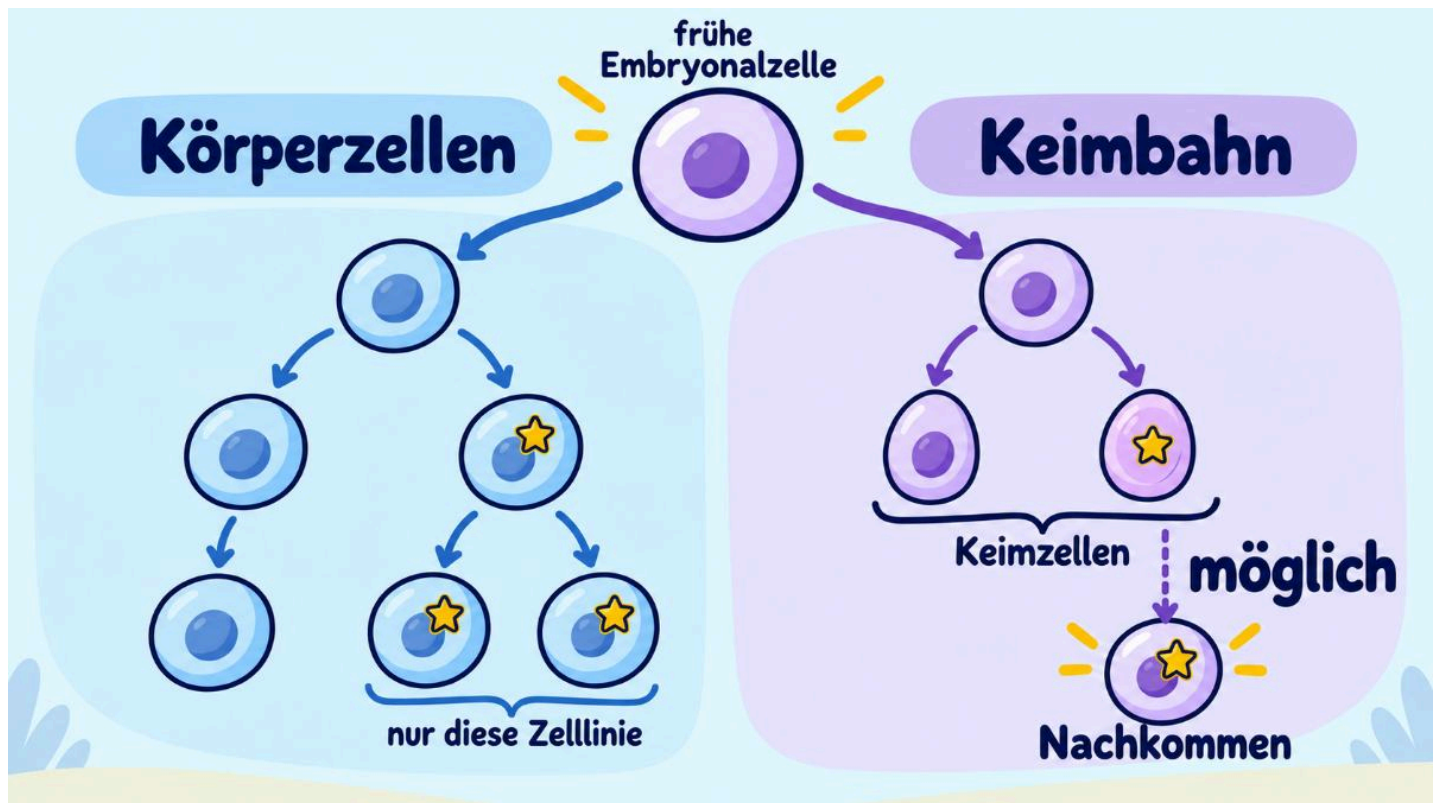
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Folgen somatischer und Keimbahnmutationen im Zelllinienmodell unterscheiden

Lernziel-ID 9d830422-acc7-5fa8-ae9-4dae4cedbf49

Biologie > Genetische Information und Variabilität an Modellen erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem vorgegebenen Zelllinienmodell erklären, wie Zeitpunkt und betroffene Zelllinie die Ausbreitung einer Mutation im Organismus und ihre mögliche Weitergabe durch Keimzellen beeinflussen.

Geltung

MV: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

DNA, Gen und Chromosom als Informationsträger verknüpfen

ac9e824f-003c-50ac-8751-2b8456004c63

S. 1

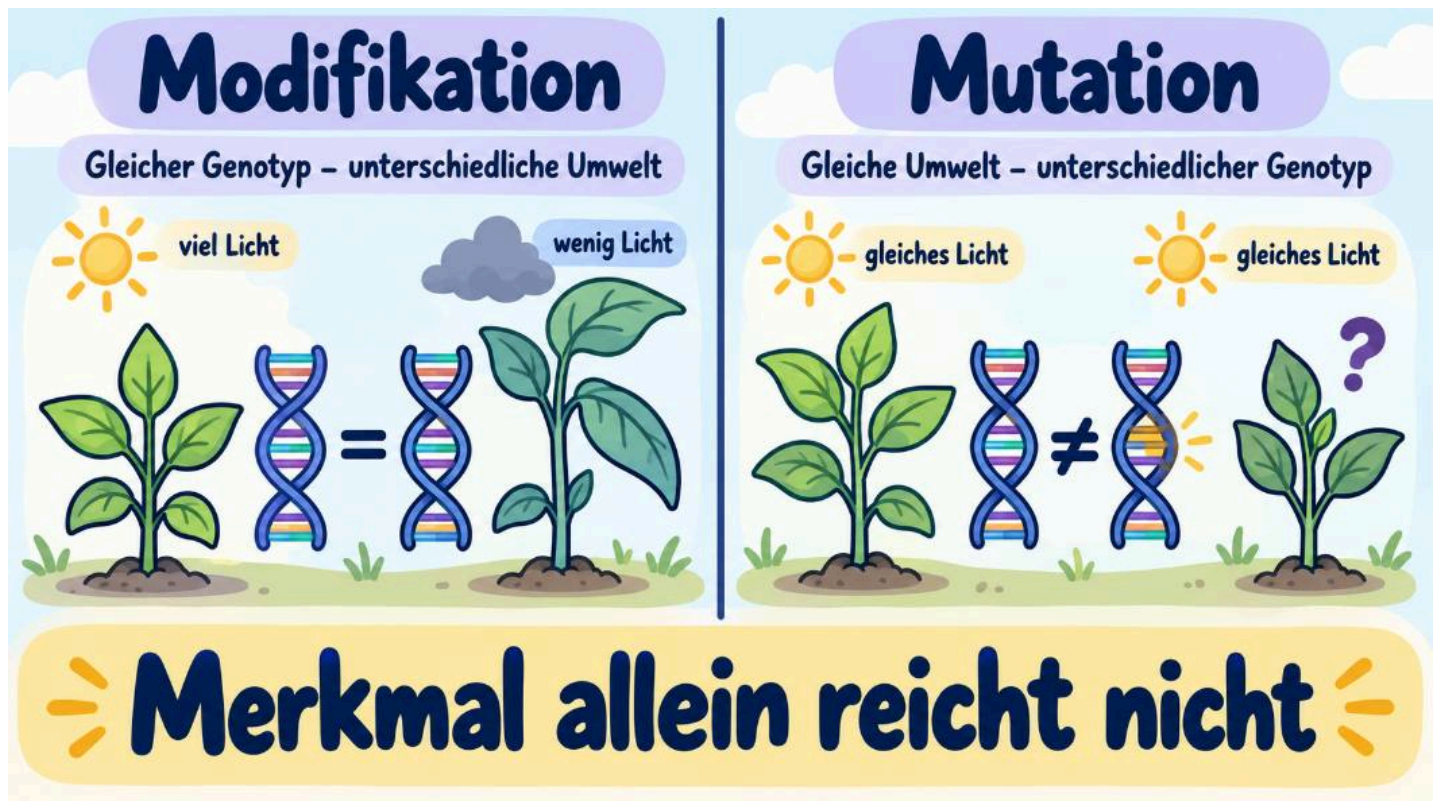
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Mutation und Modifikation mit Kontrolldaten unterscheiden

Lernziel-ID d0c3e6a7-581b-57bd-8027-e940c6b77af8

Biologie > Genetische Information und Variabilität an Modellen erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an vorgegebenen Vergleichsdaten begründen, ob ein Merkmalsunterschied auf einer Änderung genetischer Information oder auf einer Umweltwirkung bei unveränderter genetischer Information beruht, und die Grenzen eines Merkmalsbefunds benennen.

Geltung

MV, SN, TH: Sek. I · G8

ST: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

DNA, Gen und Chromosom als Informationsträger verknüpfen

ac9e824f-003c-50ac-8751-2b8456004c63

S. 1

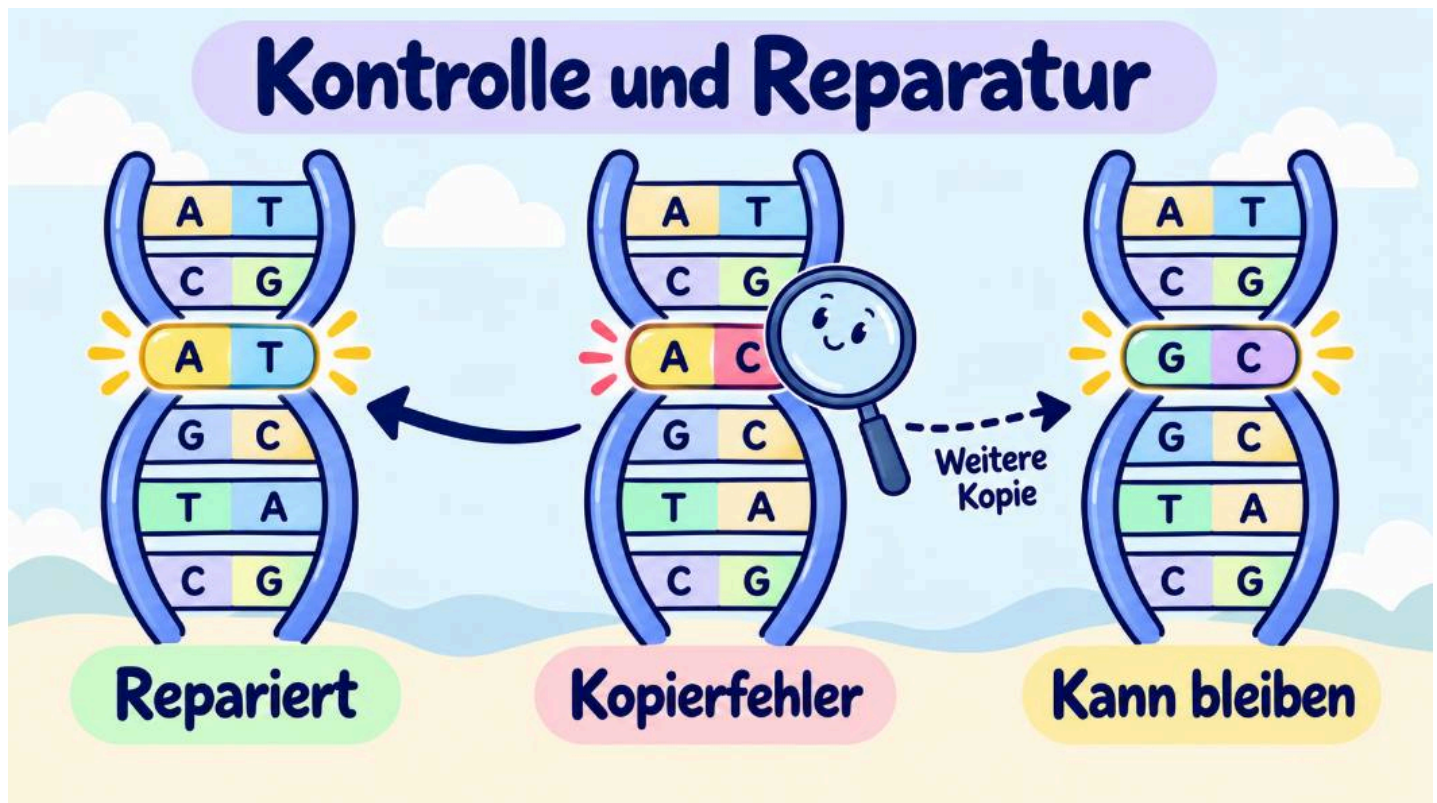
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Bedeutung von Fehlerkontrolle und DNA-Reparatur erklären

Lernziel-ID aab2a358-b2ee-57a5-a957-8fb9845506b1

Biologie > Genetische Information und Variabilität an Modellen erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem einfachen Kopiermodell erklären, wie Fehlerkontrolle und Reparatur zur Erhaltung genetischer Information beitragen, und begründen, weshalb nicht jede fehlerhafte Paarung zu einer bleibenden Mutation wird und Reparatur keinen vollkommenen Schutz garantiert.

Geltung

TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

DNA, Gen und Chromosom als Informationsträger verknüpfen

ac9e824f-093c-50ac-8751-2b8456004c63

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine